

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali / Elettronica per l'Innovazione del Prodotto

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

1 Febbraio 2016

Si risponda, a scelta, al quesito 1 o al quesito 2. Si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3. I punti indicati assegnati ad ogni domanda sono approssimativi.

1 Flip flop

- (3 pts) Si descriva il funzionamento di un flip flop asincrono di tipo Set-Reset (NOR-NOR oppure NAND-NAND): si mostri il diagramma del circuito e si spieghi come e perché funziona, spiegando come venga mantenuto il valore in memoria; si discutano gli eventuali stati critici spiegandone gli effetti.
- (3 pts) Si mostri come realizzare un latch di tipo D, e se ne discuta il funzionamento.
- (3 pts) Si discuta quindi l'uso del flip flop Set-Reset o del latch di tipo D per la realizzazione di registri edge triggered di tipo master-slave, e se ne descriva il funzionamento.
- (3 pts) Si discuta come realizzare un registro a scorrimento a 4 bit con shift enable, usando flip-flop edge triggered di tipo D e multiplexer. Si mostri il circuito spiegandone il funzionamento.

2 Sintesi a 2 livelli

Si descriva come avviene la semplificazione (sintesi) a 2 livelli di funzioni booleane rispondendo alle seguenti domande, facendo riferimento, ove richiesto, alla funzione booleana $f(A, B, C, D)$ in Figura 1:

- (3 pts) Qual è la differenza tra “funzione” ed “espressione”? Si faccia un esempio che identifichi chiaramente l'uno e l'altro. Quali sono gli obiettivi della sintesi? E cosa si intende per forma canonica? Si sintetizzi quindi la funzione f in forma canonica come somma di prodotti.
- (3 pts) Quali strumenti algebrici (proprietà) abbiamo a disposizione per semplificare le espressioni? Accompagnare la risposta con un esempio applicato all'espressione ottenuta al punto precedente.
- (3 pts) Cosa si intende per implicante, implicante primo ed implicante essenziale? Se ne fornisca la definizione e si accompagni la risposta identificando gli implicant di f tramite la sua mappa di Karnaugh.
- (3 pts) Qual è il ruolo dei don't care nella semplificazione? Si evidenzia come possono essere utilizzate nell'ottimizzazione di f a partire dalla sua mappa di Karnaugh, sintetizzando la forma minima.

D	C	B	A	$f(A,B,C,D)$
0	0	0	0	-
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	-
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	-
1	0	0	1	-
1	0	1	0	0
1	0	1	1	-
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Figure 1: Tabella di verità della funzione booleana da sintetizzare.

3 Ricodifica di un segnale

In un sistema di telecomunicazioni si vuole interporre un filtro in un segnale digitale che eviti che il segnale permanga allo stesso valore (0 oppure 1) per più di un certo periodo. Per fare questo, una macchina a stati legge il valore di un ingresso digitale e conta il numero delle volte che il segnale permane allo stesso valore del ciclo di clock precedente. Se il conteggio è inferiore a 4, il segnale viene propagato all'uscita, semplicemente ritardato di un ciclo di clock. In caso contrario, il segnale viene propagato in forma complementare per un ciclo di clock. Dopo la complementazione, il conteggio viene riportato a zero. Un esempio è mostrato nella seguente figura: la freccia indica i bit che sono stati sostituiti nell'uscita.

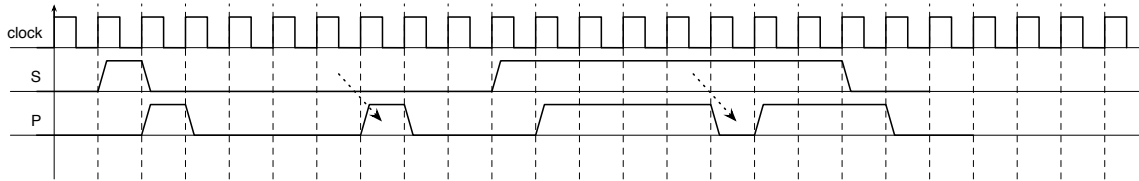


Figure 2: Esempio di sostituzione di bit

Un possibile schema implementativo è mostrato in Figura 3. Il circuito è costituito semplicemente da una macchina a stati finiti **MSF**, che legge l'ingresso *S* e produce l'uscita *P*, e da un contatore **CONT** usato dalla macchina a stati per contare il numero di volte che il dato di ingresso non cambia valore. Il contatore dispone dei seguenti segnali sincroni:

count_init : quando attivo, inizializza il contatore a 0.

count_en : quando attivo, abilita il contatore al conteggio (count enable).

count_tc : quando attivo, indica che il conteggio è terminato (terminal count).

Nel funzionamento, pertanto, la macchina a stati abilita il contatore al conteggio o ne inizializza il valore in base al segnale di ingresso, e verifica lo stato del terminal count per determinare quando cambiare il segnale di uscita.

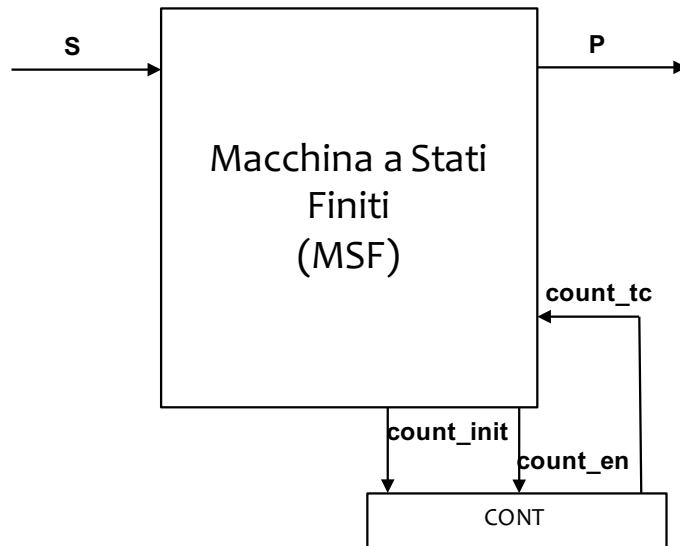


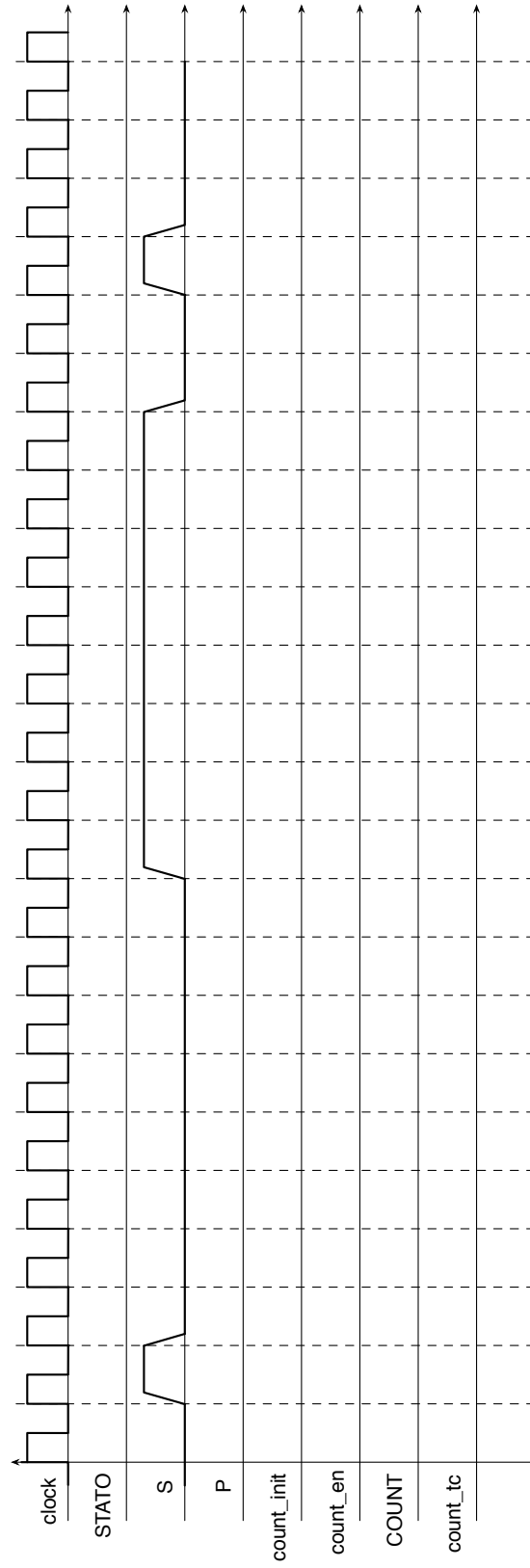
Figure 3: Schema del circuito

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo le indicazioni relative al funzionamento. A seconda della particolare realizzazione (e.g., con o senza uscite condizionate), il valore di fondo scala del contatore dovrà essere adattato. Si definisca quindi il valore di fondo scala del contatore (cioè il valore durante il quale il terminal count deve essere attivo) in modo che la macchina a stati ed il contatore funzionino correttamente.

Si richiede di:

- (9 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- (4 pts) Completare il diagramma temporale mostrato in Figura 4. Si valuta la congruenza del diagramma temporale con la macchina a stati.
- (5 pts) Scrivere il codice VHDL del contatore, ponendo particolare attenzione alla generazione del segnale di terminal count in modo coerente con quanto definito sopra.

Nome: Matricola:



Nota: COUNT e' il valore del contatore, STATO è lo stato della macchina a stati

Figure 4: Diagramma temporale